

1 Calcul numeric

Problema 1.1. (a) Scrieți formula de interpolare Hermite pentru $f \in C^4[-1, 1]$ și nodurile $x_0 = -1$ simplu, $x_1 = 0$ dublu, and $x_2 = 1$ simplu.

(b) Determinați o formulă de cuadratură de tip interpolator integrând formula precedentă termen cu termen.

(c) Transformați formula precedentă într-o formulă pe $[a, b]$. Este aceasta o formulă cunoscută?

Problema 1.2. Să se aplice metoda lui Newton ecuației $\sin x = 0$ pe $[0, \frac{\pi}{2}]$, dacă x_0 este soluția nenulă a ecuației $\operatorname{tg} x = 2x$. Ce ar trebui să se întâmple și ce se întâmplă în realitate?

2 Calcul numeric

Problema 2.1. Considerăm formula de cuadratură de tipul

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c) + R(f)$$

- (a) Determinați a, b, c astfel încât formula să aibă gradul de exactitate $d = 2$. Puteți identifica formula astfel obținută? (Indicație: $\Gamma(n+1) = n!$).
- (b) Fie $p_2(x) = (H_2 f)(x, 0, 2, 2)$ polinomul de interpolare Hermite corespunzător funcției f și nodurilor $x = 0$, simplu și $x = 2$, dublu. Calculați $\int_0^\infty e^{-x} p_2(x) dx$ și comparați cu rezultatul de la punctul (a).
- (c) Obțineți restul $R(f)$ sub forma

$$R(f) = \text{const} \cdot f'''(\xi), \quad \xi > 0.$$

Problema 2.2. O analiză de tip element finit a sarcinii pe o structură ne conduce la următorul sistem

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & \beta & -\beta \\ 0 & \alpha & 0 & -\beta & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & \beta & 0 \\ 0 & -\beta & \beta & \gamma & 0 & 0 \\ \beta & 0 & \beta & 0 & \gamma & 0 \\ -\beta & -\beta & 0 & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 0 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix},$$

unde $\alpha = 482317$, $\beta = 2196.05$ și $\gamma = 6708.43$. Aici x_1, x_2, x_3 reprezintă deplasări laterale, iar x_4, x_5, x_6 reprezintă deplasări rotaționale (tridimensionale) corespunzând forței aplicate (membrul drept).

1. Determinați x .
2. Cât de precise sunt calculele? Presupunem întâi date exacte, apoi $\|\Delta A\|/\|A\| = 5 \times 10^{-7}$.

3 Calcul numeric

Problema 3.1. (a) Determinați forma Newton a polinomului de interpolare p ce interpolează f în $x = 0$ și $x = 1$ și f' în $x = 0$. Exprimați eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzător a lui f (presupusă continuă pe $[0, 1]$).

(b) Folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f)$$

Determinați a_0 , a_1 , b_0 și $R(f)$.

(c) Transformați formula de la (b) într-o formulă cu rest pentru $\int_c^{c+h} y(t)dt$, unde $h > 0$.

Problema 3.2. Să se genereze un spline cubic parametric care să treacă prin punctele date $P_i(x_i, y_i)$, $i = \overline{1, n}$. Punctele se vor citi cu `ginput`.

4 Calcul numeric

Problema 4.1. (a) Se consideră o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = \alpha f(x_1) + \beta[f(1) - f(0)] + R(f). \quad (1)$$

Să se determine α , β , x_1 astfel încât gradul de exactitate să fie cât mai mare posibil. Care este gradul de exactitate maxim care se poate atinge?

- (b) Utilizați interpolarea și teorema lui Peano pentru a obține o margine a lui $|R(f)|$ în funcție de $\|f^{(r)}\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(r)}(x)|$, pentru un r adecvat.
- (c) Adaptați (1), inclusiv delimitarea pentru $|R(f)|$, pentru a obține o integrală de forma $\int_c^{c+h} f(t)dt$, unde c este o constantă și $h > 0$.
- (d) Aplicați rezultatul de la (c) pentru a obține o formulă de cuadratură repetată pentru $\int_a^b f(t)dt$, subdivizând $[a, b]$ în n subintervale de lungime totală $h = \frac{b-a}{n}$. Găsiți o margine a erorii totale.

Problema 4.2. Presiunea P a vaporilor de apă (în bari) ca funcție de temperatură T (în grade C) este

T	0	10	20	30
$P(T)$	0.006107	0.012277	0.023378	0.04243
T	40	50	60	80
$P(T)$	0.073774	0.12338	0.19924	0.31166
T	80	90	100	
$P(T)$	0.47364	0.70112	1.01325	

Interpolați aceste date cu un spline cubic. Se știe că $P(5) = 0.008721$, $P(45) = 0.095848$, and $P(95) = 0.84528$. Cât de bine interpolează S în aceste puncte? Reprezentați grafic S ca o funcție de T . Calculați integrala presiunii de la 0 la 100.

5 Calcul numeric

Problema 5.1. (a) Construiți prin metoda coeficienților nr determinați o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = -\alpha f'(0) + \beta f\left(\frac{1}{2}\right) + \alpha f'(1) + R(f)$$

care are grad maxim de exactitate.

- (b) Care este gradul exact de exactitate al formulei de la punctul (a)?
- (c) Utilizați nucleul lui Peano al funcționalei Q pentru a exprima $R(f)$ în funcție de o derivată adecvată, folosind rezultatul de la (b).
- (d) Transformați formula de la punctul (a) într-una potrivită pentru a evalua $\int_c^{c+h} g(t)dt$ și apoi obțineți formula repetată corespunzătoare pentru $\int_a^b g(t)dt$, utilizând n subintervale de lungime egală și deduceți restul. Interpretați rezultatul.

Problema 5.2. (a) Implementați în MATLAB metoda lui Newton pentru ecuații scalare cu rădăcini multiple.

- (b) Studiați comportarea metodei lui Newton și a metodei secantei pentru funcția

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x - a)\sqrt{|x - a|}.$$

6 Calcul numeric

Problema 6.1. Fie

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \quad x_k = a + kh, \quad h = \frac{b-a}{n}$$

o diviziune a intervalului $[a, b]$ în n subintervale egale.

(a) Deduceți o formulă de cuadratură elementară pentru integrala $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$ (inclusiv restul), aproximând f printr-un polinom de interpolare Hermite $(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1})$ și apoi integrând pe $[x_k, x_{k+1}]$. Interpretați rezultatul.

(b) Deduceți din formula de la (a) o formulă repetată de cuadratură (cu rest), pentru integrala $\int_a^b f(x)dx$.

Problema 6.2. Rezolvați ecuația lui Kepler

$$f(x) = x - \varepsilon \sin x - \eta = 0, \quad 0 < |\varepsilon| < 1, \quad \eta \in \mathbb{R},$$

unde ε și η sunt parametrii.

7 Calcul numeric

Problema 7.1. (a) Fie $L_n(f; x)$ polinomul de interpolare de grad $\leq n$ corespunzător funcției $f(x) = e^x$ și punctelor $x_i = i/n$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Deduceți o margine superioară pentru

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - (L_n f)(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(R_n f)(x)|$$

și determinați cel mai mic n ce garantează o eroare mai mică decât 10^{-6} pe $[0, 1]$.

Indicație. Arătați întâi că pentru orice i , $0 \leq i \leq n$ are loc

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \left| \left(x - \frac{i}{n} \right) \left(x - \frac{n-i}{n} \right) \right| \leq \frac{1}{4}.$$

(b) Rezolvați problema analoagă pentru polinomul Taylor de grad n

$$(T_n f)(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!},$$

și comparați rezultatul cu cel de la (a).

Problema 7.2. Rezolvați sistemul

$$9x^2 + 36y^2 + 4z^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 2y^2 - 20z = 0$$

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0$$

Indicație: Sunt patru soluții. Valori bune de pornire

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & \pm 1 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

8 Calcul numeric

Problema 8.1. (a) Dându-se $f \in C[a, b]$, găsiți $\widehat{s}_1(f; \cdot) \in S_1^0(\Delta)$ astfel încât

$$\int_a^b [f(x) - \widehat{s}_1(f; x)]^2 dx \rightarrow \min$$

utilizând baza B-splinelor de gradul întâi. Ce puteți spune despre problema analoagă discretă?

(b) Implementați soluția de la punctul (a) în MATLAB.

9 Calcul numeric

Problema 9.1. (a) Pentru un polinom de interpolare de grad II cu noduri echidistante $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$, deduceți o margine superioară $\|R_2 f\|_\infty$ în funcție de $\|f'''\|_\infty$ și h .

(b) Comparați marginea obținută la (a) cu cea analoagă pentru trei puncte Cebîșev din $[x_0, x_2]$.

Problema 9.2. Fie funcția $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^3 - x_2^2 - e^{x_3} - 8x_1 - 2x_2 + x_3$. Să se determine un punct staționar al ei.

10 Calcul numeric

Problema 10.1. (a) Presupunem că funcția $f(x) = \ln(2+x)$, $x \in [-1, 1]$ este interpolată printr-un polinom $L_n f$ în punctele Cebîșev $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$, $k = \overline{0, n}$. Deduceți o margine a erorii maxime, $\|R_n f\|_\infty$.

(b) Comparați rezultatul de la (a) cu marginea superioară $\|R_n^T f\|_\infty$ a restului polinomului de interpolare Taylor al lui f .

Problema 10.2. Inversați funcția specială

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

rezolvând ecuația $y = \operatorname{erf}(x)$ în raport cu x folosind metoda lui Newton, $-1 \leq y \leq 1$.

11 Calcul numeric

Problema 11.1. Fie $f(t) = \arccos t$, $t \in [-1, 1]$. Determinați aproximația continuă în sensul celor mai mici pătrate $\hat{\varphi} \in P_n$ a lui f relativ la ponderea $w(t) = (1 - t^2)^{-\frac{1}{2}}$, adică, găsiți soluția $\varphi = \hat{\varphi}$ a problemei

$$\min \left\{ \int_{-1}^1 [f(t) - \varphi(t)]^2 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} : \varphi \in P_n \right\}.$$

(φ se va exprima în baza formată de polinoamele Cebîșev de speța I, $\pi_j(t) = T_j(t)$.)

Problema 11.2. Studiul transportului neutronului într-o vergea (vezi G. M. Wing: *An Introduction to Transport Theory*, Wiley, New York, 1962) conduce la o ecuație transcendentă care are rădăcini legate de lungimile critice. Pentru o vergea de lungime ℓ ecuația este

$$\cot(\ell x) = \frac{x^2 - 1}{2x}.$$

Faceți un grafic al funcțiilor $\cot(\ell x)$ și $\frac{x^2-1}{2x}$ pentru a vă face o idee asupra poziției rădăcinilor. Pentru $\ell = 1, 2$ determinați cele mai mici trei rădăcini pozitive.

12 Calcul numeric

Problema 12.1. Implementați un algoritm $O(n)$ pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal prin descompunere LUP.

Problema 12.2. Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h),\end{aligned}$$

presupunând că f este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

Problema 12.3. Se consideră problema bilocală

$$y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) = r(x), \quad x \in [a, b]$$

cu condițiile pe frontieră $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. Presupunem că $q(x) \geq \underline{q} > 0$. Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N-1$, unde $h = (b-a)/(N+1)$. Definim $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $r_i = r(x_i)$ and $y_i \approx y(x_i)$. Utilizând formulele din problema 12.2 și ținând cont că $y_0 = \alpha$ și $y_{N+1} = \beta$, se obține un sistem liniar tridiagonal.

- (a) Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- (b) Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcție din problema 12.1.

13 Calcul numeric

Problema 13.1. Implementați un algoritm $O(n)$ pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal cu matrice SPD prin descompunere Cholesky.

Problema 13.2. Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h),\end{aligned}$$

presupunând că f este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

Problema 13.3. Se consideră problema bilocală (ecuația Poisson unidimensională)

$$-\frac{d^2v(x)}{dx^2} = f, \quad 0 < x < 1,$$

cu condițiile pe frontieră $v(0) = v(1) = 0$. Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N-1$, unde $h = (b-a)/(N+1)$, $[a, b] = [0, 1]$. Definim $y_i \approx y(x_i)$. Utilizând formulele din problema 13.2 (una din ele) și ținând cont că $y_0 = 0$ și $y_{N+1} = 0$, se obține un sistem liniar tridiagonal.

- (a) Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- (b) Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 13.1.

14 Calcul numeric

Problema 14.1. Considerăm ecuația lui Kepler,

$$f(x) = 0, \quad f(x) = x - \varepsilon \sin x - \eta, \quad 0 < |\varepsilon| < 1, \quad \eta \in \mathbb{R},$$

unde ε, η sunt parametrii.

- (a) Arătați că, pentru orice ε, η există exact o rădăcină reală $\alpha = \alpha(\varepsilon, \eta)$ și că

$$\eta - |\varepsilon| \leq \alpha(\varepsilon, \eta) \leq \eta + |\varepsilon|.$$

- (b) Scriind ecuația sub forma unei probleme de punct fix

$$x = \varphi(x), \quad \varphi(x) = \varepsilon \sin x + \eta$$

arătați că metoda aproximațiilor succesive $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge pentru orice valoare de pornire arbitrară x_0 .

- (c) Fie m un întreg astfel încât $m\pi < \eta < (m+1)\pi$. Arătați că metoda lui Newton cu valoarea de pornire

$$x_0 = \begin{cases} (m+1)\pi, & \text{dacă } (-1)^m \varepsilon > 0; \\ m\pi, & \text{altfel.} \end{cases}$$

converge (monoton) către $\alpha(\varepsilon, \eta)$.

- (d) Estimați constanta de eroare asimptotică c a metodei lui Newton.

Problema 14.2. Scrieți o funcție MATLAB ce calculează coeficienții unui spline cubic periodic de clasă $C^2[a, b]$. Aceasta înseamnă că datele de intrare verifică $f_n = f_1$ și interpolantul trebuie să fie periodic, de perioadă $x_n - x_1$. Realizarea condițiilor la capete este mai simplu de impus dacă adăugăm două puncte suplimentare $x_0 = x_1 - \Delta x_{n-1}$ și $x_{n+1} = x_n + \Delta x_1$, unde spline-ul are valorile $f_0 = f_{n-1}$ și respectiv $f_{n+1} = f_2$.

15 Calcul numeric

Problema 15.1. (a) Deduceți o metodă iterativă ce utilizează numai adunări (sau scăderi) și înmulțiri pentru calculul inversului $\frac{1}{a}$ al unui număr pozitiv a .

(b) Pentru ce valori de pornire x_0 algoritmul de la (a) converge? Ce se întâmplă dacă $x_0 < 0$?

(c) Deoarece în aritmetica în virgulă flotantă binară este suficient să găsim inversul semnificantului, presupunem că $1 \leq a < 2$, sau după creșterea exponentului cu o unitate $\frac{1}{2} \leq a < 1$. Arătați că în acest ultim caz

$$\left| x_{n+1} - \frac{1}{a} \right| < \left| x_n - \frac{1}{a} \right|^2.$$

(d) Utilizați rezultatul de la (c) pentru a estima câte iterații sunt necesare pentru a obține $\frac{1}{a}$ cu o eroare mai mică decât 2^{-48} , dacă se ia $x_0 = \frac{3}{2}$.

Problema 15.2. Să se reprezinte grafic o cubică parametrică care trece prin două puncte date și are în acele puncte tangente date.

16 Calcul numeric

Problema 16.1. (a) Deduceți iterația care rezultă aplicând metoda lui Newton funcției $f(x) := x^3 - a = 0$ pentru a calcula rădăcina cubică $\alpha = a^{\frac{1}{3}}$ a lui $a > 0$.

(b) Considerați ecuația echivalentă $f_\lambda(x) = 0$, unde $f_\lambda(x) = x^{3-\lambda} - ax^{-\lambda}$ și determinați λ , astfel încât metoda lui Newton să convergă cubic. Scrieți iterația obținută în cea mai simplă formă.

Problema 16.2. Pentru o funcție dată f și o mulțime de noduri, x_i , date să se determine un spline cubic S_3f ce verifică

$$\begin{aligned}(S_3f)(x_i) &= f(x_i), \\ (S_3f)'(x_i) &= f'(x_i), \quad i = \overline{1, n}.\end{aligned}$$

Să se reprezinte grafic S_3f și spline-ul natural S_3f_N ce verifică $(S_3f_N)(x_i) = f(x_i)$. (pe același grafic).

17 Calcul numeric

Problema 17.1. Arătați că

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}$$

este o metodă de calcul al lui $\alpha = \sqrt{a}$, care converge cubic către α (pentru un x_0 potrivit). Determinați constanta de eroare asimptotică.

Problema 17.2. Scrieți o funcție MATLAB pentru inversarea unei matrice Vandermonde utilizând proprietățile polinoamelor Lagrange fundamentale.

18 Calcul numeric

Problema 18.1. Se consideră iterația de tip punct fix

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n \in \mathbb{N}$$

unde

$$\varphi(x) = Ax + Bx^2 + Cx^3.$$

- (a) Dându-se un număr pozitiv α , să se determine constantele A, B, C , astfel ca iterația să convergă local către $1/\alpha$ cu ordinul $p = 3$. (Se obține astfel o metodă cu convergență cubică pentru calculul inversului $1/\alpha$ a lui α , care utilizează doar adunări, scăderi și înmulțiri).
- (b) Determinați condiții asupra erorii inițiale $\varepsilon_0 = x_0 - \frac{1}{\alpha}$, astfel ca iterația să convergă.

Problema 18.2. În literatura de specialitate (J. Crank, G. Park: Evaluation of the diffusion coefficient for CHCl_3 in polystyrene from simple absorption experiments, *Trans. Faraday Soc.* **45**(1949), pp. 240-249) se dă o metodă de deducere a coeficientului de difuzie a cloroformului în polistiren din măsurătorile de absorbție. Utilizând mai multe ipoteze, autorii ajung la cantitatea

$$\widehat{D}(C_0) = \frac{1}{C_0} \int_0^{C_0} D(C) dC,$$

care poate fi măsurată pentru diverse valori ale lui C_0 . Derivarea în raport cu C_0 ne dă o expresie a lui D în funcție de cantitatea

$$\frac{d}{dC_0} \left[C_0 \widehat{D}(C_0) \right].$$

Utilizând datele

C_0	5.0	7.5	9.9	12.9
$\widehat{D}(C_0)$	0.0240	0.0437	0.0797	0.1710
C_0	13.2	15.1	16.3	16.8
$\widehat{D}(C_0)$	0.1990	0.3260	0.8460	0.9720

aproximați D pentru fiecare valoare a lui C_0 diferențiind spline-ul corespunzător. (Indicație: $\widehat{D}(C_0) + C_0 \frac{\widehat{D}(C_0)}{dC_0} = D(C_0)$).

19 Calcul numeric

Problema 19.1. (a) Găsiți polinomul de cea mai bună aproximare de gradul al doilea pentru funcția $f(x) = \cos x$ în $L_w^2[a, b]$, unde $w(x) = e^{-x}$, $a = 0$, $b = \infty$.

1. Stabiliți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

Problema 19.2. Calculați inversa unei matrice date rezolvând un set de sisteme convenabile și utilizând descompunerea LUP.

20 Calcul numeric

Problema 20.1. (a) Găsiți polinomul de cea mai bună aproximare de gradul întâi pentru funcția $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ în $L_w^2[a, b]$, unde $w(x) = \sqrt{x}$, $a = 0$, $b = 1$.

(b) Stabiliți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + R(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

Problema 20.2. Căutăm parametrii α , β și γ ai modelului

$$f(x) = \alpha e^{\beta x} + \gamma x$$

interpolând punctele $(1, 10)$, $(2, 12)$ și $(3, 18)$. Utilizați metoda lui Newton pentru a găsi parametrii cu trei cifre corecte.

21 Calcul numeric

Problema 21.1. Considerăm formula de cuadratură de tipul

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c) + R(f)$$

- (a) Determinați a, b, c astfel încât formula să aibă gradul de exactitate $d = 2$. Puteți identifica formula astfel obținută? (Indicație: $\Gamma(n+1) = n!$).
- (b) Fie $p_2(x) = (H_2 f)(x, 0, 2, 2)$ polinomul de interpolare Hermite corespunzător funcției f și nodurilor $x = 0$, simplu și $x = 2$, dublu. Calculați $\int_0^\infty e^{-x} p_2(x) dx$ și comparați cu rezultatul de la punctul (a).
- (c) Obțineți restul $R(f)$ sub forma

$$R(f) = \text{const} \cdot f'''(\xi), \quad \xi > 0.$$

Problema 21.2. Datele următoare dau absorbția luminii A ca funcție de lungimea de undă λ pentru un obturator vanadyl D-tartrat.

λ	> 3125	> 3250	3375	> 3500	3625	> 3750
$A(\lambda)$	0.700	0.572	0.400	0.382	0.449	0.560
λ	3875	> 4000	4125	> 4250	4375	
$A(\lambda)$	0.769	0.836	0.750	0.530	0.315	
λ	> 4500	4625	> 4750	4875	> 5000	
$A(\lambda)$	0.170	0.144	0.183	0.252	0.350	

Utilizați un spline cubic pentru a interpola punctele marcate cu ($>$). Studiați efectele scalării și translației variabilei independente $x = \lambda$ (lungimea de undă) în cazurile:

- (a) se iau datele așa cum sunt;
- (b) se înlocuiește x cu $x/1000$;
- (c) se înlocuiește x cu $(x - 4000)/1000$;

În fiecare caz evaluați spline-ul cubic pentru lungimile de undă nemarcate. Cum sunt valorile aproximative comparativ cu valorile din tabelă? Afectează scalările și translațiile precizia lui S ?

22 Calcul numeric

Problema 22.1. (a) Determinați forma Newton a polinomului de interpolare p ce interpolează f în $x = 0$ și $x = 1$ și f' în $x = 0$. Exprimați eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzător a lui f (presupusă continuă pe $[0, 1]$).

(b) Folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f)$$

Determinați a_0 , a_1 , b_0 și $R(f)$.

(c) Transformați formula de la (b) într-o formulă cu rest pentru $\int_c^{c+h} y(t)dt$, unde $h > 0$.

Problema 22.2. În unele probleme de distribuție a temperaturii este necesar să se găsească rădăcinile pozitive ale ecuației

$$2xJ_1(x) - J_0(x) = 0,$$

unde $J_0(x)$ și $J_1(x)$ sunt funcțiile Bessel de speța I de ordinul 0 și 1. Calculați cele mai mici trei rădăcini pozitive.

23 Calcul numeric

Problema 23.1. Fie $p(t)$ un polinom monic de gradul n . Fie $x \in \mathbb{C}^n$ și definim

$$f_\nu(x) = p[x_1, x_2, \dots, x_\nu], \quad \nu = 1, 2, \dots, n,$$

ca fiind diferența divizată a lui p relativ la coordonatele x_μ ale lui x . Considerăm sistemul de ecuații

$$f(x) = 0, \quad [f(x)]^T = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)].$$

- (a) Fie $\alpha^T = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ zerourile lui p . Arătați că α este, exceptând o permutare a componentelor, soluția unică a lui $f(x) = 0$.

(Indicație. Folosiți forma Newton a polinomului de interpolare).

- (b) Arătați că

$$\frac{\partial}{\partial x_0} g[x_0, x_1, \dots, x_n] = g[x_0, x_0, x_1, \dots, x_n]$$

presupunând că g este o funcție diferențiabilă în x_0 . Ce se poate spune despre derivatele parțiale în raport cu celelalte variabile?

- (c) Descrieți aplicarea metodei lui Newton sistemului de ecuații neliniare $f(x) = 0$, dat la punctul (a).
- (d) Discutați în ce măsură procedura de la (a) și (c) este valabilă pentru funcții p nepolinomiale.

Problema 23.2. Generați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=1}^{10} w_k f(x_k) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Folosiți formula pentru a aproxima integralele

$$\int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{și} \quad \int_{-1}^1 \frac{\cos(x^2)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

24 Calcul numeric

Problema 24.1. Evaluați $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ utilizând o cuadratură adaptivă

- (a) rezolvând problema așa cum este enunțată;
- (b) utilizând o tehnică de dezvoltare în serie;
- (c) utilizând o schimbare de variabilă.

Comparați rezultatele.

Problema 24.2. Dându-se $f \in C^2[0, h]$, $h > 0$ să se determine un polinom de grad minim B astfel încât

$$\begin{cases} B(0) = f(0) \\ B'(h) = f'(h). \end{cases} \quad (2)$$

Să se dea expresia restului.

25 Calcul numeric

Problema 25.1. Pentru un întreg $n \geq 1$, se consideră ecuația

$$f(x) = 0, \quad f(x) = x^{n+1} - b^n x + ab^n, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

- (a) Demonstrați că ecuația are exact două rădăcini distincte pozitive dacă și numai dacă

$$a < \frac{n}{(n+1)^{1+\frac{1}{n}}} b.$$

(*Indicație.* Analizați convexitatea lui f .)

- (b) Presupunând că au loc condițiile de la (a), arătați că metoda lui Newton converge către cea mai mică rădăcină pozitivă, când se pornește cu $x_0 = a$ și către cea mai mare, când $x_0 = b$.

Problema 25.2. (a) Care este valoarea exactă a lui

$$\int_0^{4\pi} \cos^2 x \, dx$$

- (b) Ce se întâmplă dacă se calculează cu o cuadratură adaptivă? Ce este greșit?
- (c) Cum evită funcția MATLAB `quad` această dificultate?
- (d) Calculați integrala folosind o cuadratură gaussiană și metoda lui Romberg.

26 Calcul numeric

Problema 26.1. Fie f o funcție dată pe $[0, 1]$ ce satisface $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

- (a) Reduceți problema aproximării lui f pe $[0, 1]$ în sensul celor mai mici pătrate (continuu, cu ponderea $w(t) = 1$) printr-un polinom de grad II p ce satisface $p(0) = 0$, $p(1) = 1$ la o problemă de aproximare în sensul celor mai mici celor mai mici pătrate fără restricții (pentru o funcție diferită).
- (b) Aplicați rezultatul de la (a) lui $f(t) = t^r$, $r > 2$. Reprezentați pe același grafic aproximanta și funcția exactă pentru $r = 3$.

Problema 26.2. Funcția $y(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt$ se numește integrala lui Dawson. Tabelați această funcție pentru $x = 0, 0.1, \dots, 0.5$. Pentru a evita evaluările de funcții nenecesare, descompuneți integrala într-o sumă de integrale pe subintervale.

27 Calcul numeric

Problema 27.1. Fie

$$s_1(x) = 1 + c(x+1)^3, \quad -1 \leq x \leq 0,$$

unde c este un parametru real.

Determinați $s_2(x)$ pe $0 \leq x \leq 1$ astfel încât

$$s(x) := \begin{cases} s_1(x) & \text{if } -1 \leq x \leq 0 \\ s_2(x) & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

să fie un spline cubic natural pe $[-1, 1]$ cu nodurile $-1, 0, 1$. Cât trebuie ales c dacă se dorește ca $s(1) = -1$?

Problema 27.2. În încercarea de a rezolva ecuația transferului radiativ în atmosfere semiinfinite, se întâlnește ecuația neliniară

$$\omega_0 = \frac{2k}{\ln[(1+k)/(1-k)]},$$

unde numărul $\omega_0 \in (0, 1)$ se numește albedo. Arătați că pentru ω_0 fixat, dacă k este o rădăcină, la fel este și $-k$ și că există o singură rădăcină $k \in (0, 1)$. Pentru $\omega_0 = 0.25, 0.50, 0.75$ găsiți rădăcinile pozitive corespunzătoare.

28 Calcul numeric

Problema 28.1. Dându-se relația de recurență

$$\pi_{k+1}(t) = (t - \alpha_k)\pi_k - \beta_k\pi_{k-1}(t), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

pentru polinoame ortogonale (monice) $\{\pi_j(\cdot; d\lambda)\}$ și definind $\beta_0 = \int_{\mathbb{R}} d\lambda(t)$ arătați că $\|\pi_k\|^2 = \beta_0\beta_1 \dots \beta_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$. Cum poate fi exploatat acest lucru într-o implementare practică a aproximării în sensul celor mai mici pătrate relativă la un sistem ortogonal?

Problema 28.2. Factorul de concentrare geometrică C într-un model de colectare a energiei solare (L. Vant-Hull, A. Hildebrandt: Solar thermal power systems based on optical transmissions, *Solar Energy*, 18(1976), pp. 31-40) satisface

$$C = \frac{\pi (h/\cos A)^2 f}{\frac{1}{2}\pi D^2 (1 + \sin A - \frac{1}{2}\cos A)}.$$

Scalați problema pentru a evita polii. Găsiți cea mai mică rădăcină pozitivă A dacă $h = 3000$, $c = 1200$, $f = 0.8$ și $D = 14$.

29 Calcul numeric

Problema 29.1. (a) Utilizați interpolarea Hermite pentru a găsi un polinom de grad minim ce satisface

$$p(-1) = p'(-1) = 0, \quad p(0) = 1, \quad p(1) = p'(1) = 0.$$

Simplificați expresia lui p cât mai mult posibil.

(b) Presupunem că polinomul p de la (a) este utilizat pentru a aproxima funcția $f(x) = [\cos(\pi x/2)]^2$ pe $-1 \leq x \leq 1$.

(b₁) Exprimați eroarea $(Rf)(x) = f(x) - p(x)$ (pentru un $x \in [-1, 1]$ fixat) în funcție de o derivată corespunzătoare a lui f .

(b₂) Găsiți o margine superioară a lui $|(Rf)(x)|$ (pentru un $x \in [-1, 1]$ fixat).

(b₃) Estimați $\max_{-1 \leq x \leq 1} |e(x)|$.

Problema 29.2. Pentru curgerea turbulentă a unui fluid într-o conductă netedă, ecuația

$$1 = \sqrt{c_f} (-0.4 + 1.74 \ln (\operatorname{Re} \sqrt{c_f}))$$

modelează relația dintre factorul de frecare c_f și numărul lui Reynolds Re . Calculați c_f pentru $\operatorname{Re} = 10^4, 10^5, 10^6$.

30 Calcul numeric

Problema 30.1. (a) Implementați metoda falsei poziții în MATLAB.

- (b) Considerăm o distribuție de probabilitate *continuă*, pentru care F (cdf) este disponibilă. Scrieți o funcție MATLAB ce calculează o cuantilă de ordin α a acestei distribuții utilizând metoda falsei poziții. Atenție: F poate depinde de un număr variabil de parametrii.

Problema 30.2. Deduceți o formulă de cuadratură Gauss-Lobatto de forma

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = w_1 f(-1) + w_2 f(x_1) + w_3 f(x_2) + w_4 f(1) + R(f).$$

Ce devine formula pentru un interval oarecare $[a, b]$. Unde utilizează funcția MATLAB `quadl` această formulă?

31 Calcul numeric

Problema 31.1. Arătați că integrala polinomului de interpolare Hermite P cu nodurile duble 0 și h este

$$\int_0^h P(s)ds = h \frac{f(h) + f(0)}{2} - h^2 \frac{f'(h) - f'(0)}{12}.$$

Care este eroarea care se comite dacă se aproximează $\int_0^h f(x)dx$ cu integrala polinomului de interpolare Hermite?

Problema 31.2. Fie forma pătratică $z = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$. Ecuația se poate normaliza, împărțind cu un coeficient nenul (de exemplu $f \neq 0$). Mulțimile $\{(x, y) : z = 0\}$ se numesc secțiuni conice. Ele se pot vizualiza cu funcția `contour`. Planetele au orbite eliptice. Iată 10 observații ale pozițiilor unei planete

x	1.02	.95	.87	.77	.67	.56	.44	.30	.16	.01
y	0.39	.32	.27	.22	.18	.15	.13	.12	.13	.15

- Determinați coeficienții formei pătratice care aproximează aceste date în sensul celor mai mici pătrate luând un coeficient egal cu 1 și rezolvând sistemul supradeterminat 10×5 . Desenați orbita și cele 10 puncte date.
- Această problemă este aproape deficientă de rang. Pentru a vedea efectul perturbați datele ușor adăugând fiecărei coordonate de punct un număr aleator distribuit uniform în intervalul $[-0.005, 0.005]$. Calculați noii coeficienți pentru datele perturbate. Desenați orbita nouă pe același grafic cu cea veche. Comentați pe marginea diferențelor între coeficienți și orbite.

32 Calcul numeric

Problema 32.1. Deduceți o formulă de cuadratură de tip Gauss-Radau de forma

$$\int_0^1 f(x)dx = Af(0) + w_1f(x_1) + w_2f(x_2) + R(f).$$

Problema 32.2. Ecuația ce determină încărcarea critică pentru coloanele cu capitel îngroșat este dată în S. Timoshenko, *Theory of Elastic Stability*, McGraw Hill, New York, 1961. Valori potrivite ale parametrilor fizici pentru experimentele realizate de Timoshenko conduc la problema

$$\frac{1}{180} = \left(\frac{1 - \cos \frac{\pi}{10}}{\cos \frac{\pi}{10} - \cos z} \right) \frac{\sin z}{z}$$

și se dorește cea mai mică rădăcină pozitivă. Faceți o schiță a graficului pentru a vă face o idee asupra locației rădăcinii. Scalați pentru a evita dificultățile legate de poli și singularitatea aparentă în 0 și apoi calculați rădăcina.

33 Calcul numeric

Problema 33.1. Deduceți o formulă de cuadratură de tip Gauss-Radau de forma

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = Af(0) + w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + w_3 f(x_3) + R(f).$$

Problema 33.2. Energia potențială a două sau mai multe molecule ce interacționează se numește energie de interacțiune van der Waal. Un calcul teoretic pentru doi atomi de heliu are energiile $V(r)$ pentru diferite valori de distanțe internucleare r date mai jos. Energia se manifestă repulsiv ($V > 0$) pentru r mic și atractiv ($V < 0$) pentru valori mai mari ale lui r .

r (bohr)	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2
$V(r)$	32.11	9.0	-3.52	-7.11	-9.22
r (bohr)	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
$V(r)$	-10.74	-11.57	-11.95	-12.00	-11.73
r (bohr)	5.8	5.9	6.0	6.5	7.0
$V(r)$	-11.23	-10.71	-10.13	-7.15	-4.77
r (bohr)	7.5	8.0	9.0	10.0	
$V(r)$	-3.17	-2.14	-1.03	-0.54	

Să se aproximeze $S(r)$ utilizând un spline cubic și să se reprezinte grafic. Aproximați derivata de ordinul I a lui V pe întregul domeniu de valori

tabelate și $\int_5^9 V(r) dr$.

34 Calcul numeric

Problema 34.1. Presupunem că (1) ξ este un punct fix al funcției g , (2) g este de două ori continuu derivabilă într-o vecinătate a lui ξ , și (3) $g'(\xi) \neq 1$. Considerăm metoda iterativă definită prin:

$$z_{i+1} = g(g(z_i)) - \frac{[g(g(z_i)) - g(z(i))]^2}{g(g(z_i)) - 2g(z(i)) + z_i}.$$

- (a) Dezvoltând $g(z_i)$ și $g(g(z_i))$ cu formula lui Taylor în jurul lui ξ , arătați că
 - (a1) ξ este limita lui (z_n) .
 - (a2) Convergența este pătratică.
- (b) Implementați această metodă în MATLAB.
- (c) Utilizați funcția MATLAB de la punctul precedent pentru a găsi o rădăcină reală a ecuației $x^3 - x - 1 = 0$.

35 Calcul numeric

Problema 35.1. O populație este guvernată de capacitatea variabilă a mediului de a o susține. Un model simplu este dat de ecuația diferențială

$$P'(t) = kP(t) \left[M \left(1 - r \cos \frac{\pi}{6} t \right) - P(t) \right],$$

unde t este timpul măsurat în luni, $P(t)$ este populația la momentul t , iar ceilalți parametri sunt constante cunoscute. Această ecuație are soluția

$$P(t) = \frac{P(0)F(t)}{1 + kP(0) \int_0^t F(s) ds},$$

unde

$$F(t) = \exp \left[kM \left(t - \frac{6r}{\pi \sin \frac{\pi t}{6}} \right) \right].$$

Presupunând că $k = 0.01$, $M = 1000$, $r = 0.3$, $P(0) = 250$ calculați $P(t)$ pentru $t = 0, 3, 6, 9, \dots, 36$.

Problema 35.2. Pentru $f \in C_6[-1, 1]$, găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 |x| f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R_3(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

36 Calcul numeric

Problema 36.1. Fie matricea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

și vectorii

$$b_1 = [7 \ 2 \ 13 \ -4]^T$$

$$b_2 = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$$

$$b_3 = [1 \ 2 \ -1 \ 5]^T$$

$$b_4 = [3 \ 4 \ 5 \ 6]^T.$$

Să se rezolve sistemele $Ax = b_i$, $i = \overline{1,4}$ eficient.

Problema 36.2. (a) Arătați că iterația Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate $\alpha = \sqrt{a}$ satisface

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n}$$

Obțineți de aici eroarea asimptotică.

(b) Care este formula analoagă pentru rădăcina cubică?

37 Calcul numeric

Problema 37.1. Să se rezolve sistemul

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

cu metodele Jacobi si Gauss-Seidel. Câți pași sunt necesari? Care este condiția de oprire?

Problema 37.2. Se consideră metoda lui Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate $\alpha = \sqrt{a}$. Fie $d_n = x_{n+1} - x_n$.

(a) Arătați că

$$x_n = \frac{a}{d_n + \sqrt{d_n^2 + a}}$$

(b) Utilizați (a) pentru a arăta că

$$|d_{n+1}| = \frac{d_n^2}{2\sqrt{d_n^2 + a}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Discutați semnificația acestui rezultat pentru comportarea globală a iterației Newton în acest caz.

(c) Arătați că, numărul de cifre corecte se dublează (practic) la fiecare pas.

(Indicație. Punem $x_n = \sqrt{a}(1 + \delta)$ și calculăm x_{n+1}).

38 Calcul numeric

Problema 38.1. Fie $f(x) = x^{10} - 10x^8 + 33x^6 - 40x^4 + 16x^2$.

- (a) Utilizați `ezplot` (sau `plot`) pentru a reprezenta $f(x)$ pe $[-2, 2]$.
- (b) Utilizați toolbox-ul Symbolic sau Maple pentru a găsi o expresie analitică a integralei $\int_{-2}^2 f(x) dx$.
- (c) Ce se întâmplă dacă definiți

$$F = \text{inline}('x^{10} - 10 * x^8 + 33 * x^6 - 40 * x^4 + 16 * x^2')$$

și utilizați o cuadratură adaptivă? De ce?

- (d) Cum evitați dificultatea? Justificați?
- (e) Ce se întâmplă dacă calculați cu metoda lui Romberg?

Problema 38.2. Considerăm ecuația algebrică

$$x^n + ax - 1 = 0, \quad a > 0, \quad n \geq 2.$$

- (a) Arătați că ecuația are exact o rădăcină pozitivă $\xi(a)$.
- (b) Obțineți o formulă pentru $(\text{cond}\xi)(a)$.
- (c) Obțineți margini superioare și inferiare pentru $(\text{cond}\xi)(a)$.

39 Calcul numeric

Problema 39.1. (a) Construiți o formulă Newton-Cotes cu ponderi

$$\int_0^1 f(x)x^\alpha dx = a_0f(0) + a_1f(1) + R(f), \quad \alpha > -1.$$

Explicați de ce formula are sens.

(b) Deduceți o expresie a erorii $R(f)$ în funcție de o derivată adecvată a lui f .

(c) Din formulele de la (a) și (b) deduceți o formulă de integrare numerică pentru $\int_0^h g(t)t^\alpha dt$ ($h > 0$ mic) (inclusiv termenul rest).

Problema 39.2. Absorbția sunetului (la 20°, 40% umiditate) ca funcție de frecvența f este dată în tabela:

f	> 20	> 40	63	> 100	200
$A(f)$	0.008	0.030	0.070	0.151	0.359
f	> 400	800	> 1250	2000	> 4000
$A(f)$	0.592	0.935	1.477	2.870	9.618
f	10000	> 16000	> 40000	> 80000	
$A(f)$	53.478	122.278	429.310	850.536	

Utilizați un spline deBoor și punctel marcate cu ($>$) pentru a interpola în următoarele două moduri.

(a) se iau datele așa cum sunt;

(b) $\log f$ în raport cu $\log A(f)$.

Care este mai bun? Reprezentați grafic varianta mai bună. Comparați valorile în punctele nemarcate cu valorile aproximative.

40 Calcul numeric

Problema 40.1. (a) Folosind interpolarea Newton, determinați un polinom de gradul p ce interpolează f în $x = 0$, $x = 1$ și f' în $x = 0$. Exprimați termenul rest în funcție de o derivată adecvată a lui f (presupusă a fi continuă pe $[0, 1]$).

(b) folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de integrare numerică de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0f(0) + a_1f(1) + b_0f'(0) + R(f)$$

Determinați a_0, a_1, b_0 și $R(f)$.

(c) Transformați rezultatul de la (b) pentru a obține o formulă de integrare numerică (cu rest) pentru $\int_c^{c+h} y(t)dt$, unde $h > 0$.

Problema 40.2. Analiza ecuației lui Schrödinger pentru o particulă de masă m într-un potențial rectangular ne conduce la o mulțime discretă de valori ale energiei totale E care sunt soluțiile unei perechi de ecuații transcendente. Una dintre aceste ecuații este

$$\cot\left(\frac{\alpha}{h}\sqrt{2mV_0}\sqrt{E/V_0}\right) = \sqrt{\frac{E/V_0}{1 - E/V_0}},$$

unde

$$\bar{h} = \frac{h}{2\pi}, \quad h = 6.625 \times 10^{-27} \text{ erg} - \text{sec},$$

este constanta lui Planck. Găsiți valorile lui E ce satisfac această ecuație. Utilizați datele următoare, care corespund unui model simplificat al atomului de hidrogen:

$$\begin{aligned} m &= 9.109 \times 10^{-28} g \\ V_0 &= 2.179 \times 10^{-11} \text{ erg} \\ a &= 5.292 \times 10^{-9} \text{ cm}. \end{aligned}$$

Pe unele mașini va fi nevoie să scalați unele variabile pentru a evita depășirea flotantă inferioară. Fiți atenți și la alegerea erorii dacă doriți un răspuns precis.

41 Calcul numeric

Problema 41.1. Estimați numărul de subintervale necesar pentru a calcula

$\int_0^1 e^{-x^2} dx$ cu 6 zecimale corecte (eroarea absolută $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$)

- (a) cu regula trapezelor;
- (b) cu formula repetată a lui Simpson.

Problema 41.2. Să se calculeze $\sqrt{115}$ cu trei zecimale exacte folosind interpolarea Lagrange.

42 Calcul numeric

Problema 42.1. Generați 11 puncte luând $t_k = (k - 1)/10$ și $y_k = \operatorname{erf}(t_k)$, $k = 1, \dots, 11$.

- (a) Aproximați discret datele în sensul celor mai mici pătrate cu polinoame având gradul de la 1 la 10. Comparați aproximantele cu $\operatorname{erf}(t)$ pentru valori ale lui t situate între punctele t_k . Cum depinde eroarea maximă de gradul polinomului?
- (b) Deoarece $\operatorname{erf}(t)$ este o funcție pară în t , este rezonabil să se aproximeze datele printr-o combinație liniară de puteri impare ale lui t ,

$$\operatorname{erf}(t) \approx c_1 t + c_2 t^3 + \dots + c_n t^{2n-1}.$$

Cum depind erorile între punctele t_k de n ?

- (c) Polinoamele nu sunt aproximante bune pentru $\operatorname{erf}(t)$, deoarece sunt nemărginite, pe când $\operatorname{erf}(t)$ tinde către 1 pentru t mare. Utilizând aceleași date, aproximați utilizând un model de forma

$$\operatorname{erf}(t) \approx c_1 + e^{-t^2} (c_2 + c_3 z + c_4 z^2 + c_5 z^3)$$

unde $z = 1/(1 + t)$. Cum sunt erorile în valori ale lui t situate între punctele t_k , comparativ cu modelul polynomial?

Problema 42.2. Pornind de la o ecuație convenabilă, deduceți o metodă de aproximare a lui $\sqrt[3]{a}$. Cum se alege valoarea de pornire? care este criteriul de oprire?

43 Calcul numeric

Problema 43.1. (a) Se consideră o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = \alpha f(x_1) + \beta[f(1) - f(0)] + R(f) \quad (3)$$

Determinați α, β, x_1 astfel încât gradul de exactitate să fie cât mai mare posibil. Cât este gradul maxim care se poate obține?

- (b) Utilizați teoria interpolării și teorema lui Peano pentru a obține o margine superioară a lui $|R(f)|$ în funcție de $\|f^{(r)}\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(r)}(x)|$ pentru un r potrivit.
- (c) Adaptați (3), inclusiv marginea pentru $|R(f)|$, pentru a aproxima o integrală de forma $\int_c^{c+h} f(t)dt$, unde c este o constantă și $h > 0$.
- (d) Aplicați rezultatul de la (c) pentru a obține o formulă repetată pentru $\int_a^b f(t)dt$ subdivizând $[a, b]$ în n subintervale de lungime totală $h = \frac{b-a}{n}$. Găsiți o margine superioară a erorii totale.

Problema 43.2. Cartea P. Davis, J. Voge, *Propagation of Waves*, Pergamon Press, New York, 1969 conține o ecuație cubică pentru parametrul s în contextul corecției pentru curbura pământului în zona de interferență. Ecuația

$$s^3 - \frac{3}{2}s^2 - \frac{s}{2} \left(\frac{1+u}{v^2} - 1 \right) + \frac{1}{2v^2} = 0$$

depinde de doi parametri, u și v , care se obțin din înălțimile turnurilor, distanța între stații și raza pământului. Valorile reprezentative sunt $v = 1/291$, $u = 30$. Rădăcina de interes este cea mai mică rădăcină, dar calculațiile pe toate. Valoarea funcției în cele mai mari două rădăcini este mare. Sunt ele imprecise?

44 Calcul numeric

Problema 44.1. Considerăm problema determinării unui polinom $p \in \mathbb{P}_n$ astfel încât

$$p(x_0) = f(x_0), \quad p'(x_i) = f'_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

unde x_i , $i = 1, 2, \dots, n$ sunt noduri distincte. Această interpolare nu este nici Lagrange nici Hermite (de ce?). Arătați că problema are soluție unică și explicați cum se poate obține. Găsiți restul.

Problema 44.2. Ecuația temperaturii T pentru care otoluidina are o presiune de vaporizare de 500 mm Hg este

$$21.306 - \frac{3480.3}{T} - 5.081 \log_{10} T = 0.$$

Calculați toate rădăcinile.

45 Calcul numeric

Problema 45.1. (a) Determinați un spline pătratic $s_2(x)$ pe $[-1, 1]$ cu un singur nod $x = 0$ astfel ca $s_2(x) = 0$ pe $[-1, 0]$ și $s_2(1) = 1$.

(b) Se consideră funcția $s(x)$ de forma

$$s(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3s_2(x), \quad c_i = \text{const}$$

unde $s_2(x)$ a fost definit la (a). Ce fel de funcție este s ? Determinați s astfel ca

$$s(-1) = f_{-1}, \quad s(0) = f_0, \quad s'(0) = f'_0, \quad s(1) = f_1$$

unde $f_i = f(i)$, $f'_i = f'(i)$, $i = -1, 0, 1$.

(c) Ce formula de cuadratură se obține dacă se aproximează $\int_{-1}^1 f(x)dx$

prin $\int_{-1}^1 s(x)dx$, cu s obținut la (b)?

Problema 45.2. Un fir cu greutatea de 0.7708689229 kg/m este suspendat între două turnuri de înălțimi egale, la același nivel la o distanță de 152.4 m. Dacă încovoierea firului este de 15.24 m, determinați tensiunea maximă în fir. Ecuațiile de rezolvat sunt

$$c + 15.24 = c \cosh \frac{152.4}{2c}$$
$$T = 0.7708689229(c + 15.24).$$

46 Calcul numeric

Problema 46.1. Se consideră datele $f(0) = 5$, $f(1) = 3$, $f(3) = 5$, $f(4) = 12$.

- (a) Utilizați forma Newton pentru a obține polinomul de interpolare corespunzător L_3f .
- (b) Datele sugerează că f are un minim între $x = 1$ și $x = 3$. Găsiți o valoare aproximativă a punctului de minim x_{min} .

Problema 46.2. Problema aceasta se referă la răcirea unei sfere. Presupunem că sfera este de rază a și temperatura ei inițială este V . Ea se răcește după legea lui Newton cu conductivitatea k , constanta ε și difuzia h^2 după ce a fost pusă să se răcească la aer la temperatura de 0° C. Se poate arăta că temperatura $\theta(r, t)$ la momentul de timp $t > 0$ și raza r este

$$\theta(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{r} e^{-\gamma_n^2 h^2 t} \sin \gamma_n r.$$

Aici, γ_n sunt rădăcinile pozitive ale ecuației

$$\gamma_n \cos \gamma_n a - \left(\frac{1}{a} - \frac{\varepsilon}{k} \right) \sin \gamma_n a = 0$$

și

$$A_n = \frac{2\gamma_n V}{[\gamma_n a - \cos \gamma_n a \sin \gamma_n a]} \int_0^a r \sin \gamma_n r dr.$$

Pentru o sferă de oțel răcită la aer la 0° C, presupunem că temperatura inițială este $V = 100^\circ\text{C}$ și că raza este $a = 0.30\text{m}$. Constantele corespunzătoare sunt $h^2 = 1.73 \times 10^{-5}$, $\varepsilon = 20$ și $k = 60$. Găsiți cele trei cele mai mici valori ale lui $\gamma_n a$ și utilizați-le pentru a calcula A_1 , A_2 și A_3 . Aproximați temperatura pentru $r = 0.25$, pentru $t = 10^k$ secunde, $k = 2, 3, 4, 5$.

47 Calcul numeric

Problema 47.1. Fie f o funcție definită pe $[0, 3]$ despre care se știe că

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = f'(3) = 0.$$

- (a) Estimați $f(2)$ folosind interpolarea Hermite.
- (b) Estimați eroarea maximă posibilă a rezultatului de la (a) dacă se știe, în plus, că $f \in C^5[0, 3]$ și $|f^{(5)}(x)| \leq M$ pe $[0, 3]$. Exprimați răspunsul în funcție de M .

Problema 47.2. Să se rezolve sistemul

$$\begin{aligned} 2x^2 - x + y^2 - z &= 0 \\ 32x^2 - y^2 + 20z &= 0 \\ y^2 - 14xz &= 0 \end{aligned}$$

cu o precizie de 10^{-4} , în vecinătatea punctului $(0.5, 1, 0)$.

48 Calcul numeric

Problema 48.1. (a) Utilizați metoda coeficienților nedeterminați pentru a construi o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = af(0) + bf(1) + cf''(\gamma) + R(f)$$

cu gradul maxim de exactitate d , nedeterminatele fiind a, b, c și γ .

(b) Arătați că nucleul lui K_d al restului formulei obținute la (a) are semn constant și exprimați restul sub forma

$$R(f) = e_{d+1}f^{(d+1)}(\xi), \quad 0 < \xi < 1.$$

Problema 48.2. Rezolvați sistemul

$$a_{11}x_1 \sin \theta + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \cos \theta = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \cos \theta + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 \cos \theta + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \sin \theta = b_3$$

$$a_{41}x_1 + a_{42}x_2 \sin \theta + a_{43}x_3 = b_4$$

cu necunoscutele x_1, x_2, x_3 și θ .

49 Calcul numeric

Problema 49.1. Intr-o tabelă cu funcții Bessel

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

unde x este incrementat cu pasul h , cât de mic trebuie să fie ales h pentru ca tabela să fie „interpolabilă liniar” cu o eroare mai mică decât 10^{-6} în modul? (Adică, dacă interpolăm liniar între două noduri consecutive tabelate, modulul erorii să fie mai mic decât valoarea dată.)

Problema 49.2. Un mediu semi-infinit este încălzit uniform la temperatura inițială $T_0 = 70^\circ F$. La momentul $t > 0$, un flux de căldură cu densitatea constantă $q = 300$ Btu/hr sq ft este menținut pe suprafața $x = 0$. Cunoscând conductivitatea termică $k = 1.0$ Btu/hr/ft/ $^\circ F$ și difuzivitatea termică $\alpha = 0.04$ sq ft/hr, temperatura rezultată $T(x, t)$ este dată de

$$T(x, t) = T_0 + \frac{q}{k} \left[2\sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} e^{-x^2/4\alpha t} - x \left(1 - \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \right) \right) \right],$$

unde

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-z^2} dz$$

este funcția specială de eroare, disponibilă în MATLAB și alte pachete. Găsiți timpul t necesar pentru ca temperatura la distanțele $x = 0.1, 0.2, \dots, 0.5$ să atingă o valoare de $T = 100^\circ F$. Utilizați o eroare absolută de 10^{-8} și o eroare relativă de 10^{-6} .

50 Calcul numeric

Problema 50.1 (Alegerea valorii de pornire pentru metoda lui Newton). .
Dacă $f(a)f(b) < 0$ și $f'(x)$ și $f''(x)$ asunt nenule și își păstrează semnul pe $[a, b]$, atunci alegând aproximația inițială $x_0 \in [a, b]$ astfel încât

$$f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad (4)$$

este posibil, utilizând metoda lui Newton, să se calculeze rădăcina unică ξ of $f(x) = 0$ cu orice precizie. ($f \in C^2[a, b]$).

Problema 50.2. Calculați integrala

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{4 + \sin 20x}$$

cu aceeași metodă pe întreg intervalul și pe un interval mai mic, exploatând periodicitatea. Care metodă este mai bună? Considerați următoarele metode:

- (a) o cuadratură adaptivă ;
- (b) metoda lui Romberg.
- (c) o cuadratură gaussiană.

51 Calcul numeric

Problema 51.1. Să se arate că pentru polinomul de interpolare Hermite cu noduri duble avem

$$(H_{2m+1}f)(x) = \sum_{k=0}^m h_{k0}(x)f(x_k) + \sum_{k=0}^m h_{k1}(x)f'(x_k),$$

unde

$$\begin{aligned} h_{k0}(x) &= [1 - 2(x - x_k)l'_k(x_k)] l_k^2(x) \\ h_{k1}(x) &= (x - x_k)l_k^2(x), \end{aligned}$$

iar l_k sunt polinoamele fundamentale Lagrange.

Problema 51.2. Funcția Bessel de ordinul zero $J_0(x)$ se poate calcula cu formula

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta.$$

Utilizați formula pentru a evalua $J_0(x)$ pentru $x = 1.0, 2.0, 3.0$. comparați rezultatul obținut cu cel furnizat de MATLAB.

52 Calcul numeric

Problema 52.1. Pentru ecuația $f(x) = 0$ definim

$$\begin{aligned} y^{[0]}(x) &= x \\ y^{[1]}(x) &= \frac{1}{f'(x)} \\ &\dots \\ y^{[m]}(x) &= \frac{1}{f'(x)} \frac{d}{dx} y^{[m-1]}(x), \quad m = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Considerăm iterația definită de funcția

$$\varphi_r(x) := \sum_{m=0}^r (-1)^m \frac{y^{[m]}(x)}{m!} [f(x)]^m$$

Dacă $r = 1$ se obține metoda lui Newton. Arătați că $\varphi_r(x)$ definește o iterație $x_{n+1} = \varphi_r(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ ce converge local cu ordinul exact $p = r + 1$ către o rădăcină α a ecuației dacă $y^{[r+1]}(\alpha) f'(\alpha) \neq 0$.

Problema 52.2. O sferă de rază R plutește pe jumătate scufundată într-un lichid. Dacă este împinsă în jos până când planul diametral este la distanța p ($0 < p \leq R$) sub suprafața lichidului și apoi este eliberată, perioada vibrației care se produce astfel este

$$T = 8R \sqrt{\frac{R}{g(6R^2 - p^2)}} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}},$$

unde $k^2 = p^2 / (6R^2 - p^2)$ și $g = 10 \text{ m/s}^2$. Pentru $R = 1$ și $p = 0.5, 0.75, 1.0$ găsiți T .

53 Calcul numeric

Problema 53.1. Fie α un zero simplu al lui f și $f \in C^p$ în vecinătatea lui α , unde $p \geq 3$. Arătați că: dacă $f''(\alpha) = \dots = f^{(p-1)}(\alpha) = 0$, $f^{(p)}(\alpha) \neq 0$, atunci metoda lui Newton aplicată lui $f(x) = 0$ converge local către α cu ordinul p . Determinați constanta de eroare asimptotică.

Problema 53.2. Evaluați $\int_0^1 \frac{\exp(x)}{\sqrt{x}} dx$ utilizând o cuadratură adaptivă

- (a) rezolvând problema așa cum este enunțată;
- (b) utilizând o tehnică de dezvoltare în serie;
- (c) utilizând o schimbare de variabilă.

Comparați rezultatele.

54 Calcul numeric

Problema 54.1. Iterația

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{1}{2}f''(x_n)\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

pentru rezolvarea ecuației $f(x) = 0$ se numește metoda lui Halley.

(a) Arătați că metoda se poate obține aplicând metoda lui Newton ecuației $g(x) = 0$, $g(x) = f(x)/\sqrt{f'(x)}$.

(b) Presupunând că α este o rădăcină simplă a ecuației și $x_n \rightarrow \alpha$ când $n \rightarrow \infty$, arătați că ordinul exact de convergență este $p = 3$, înafară de cazul când

$$(Sf)(x) := \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2$$

se anulează în $x = \alpha$ și atunci ordinul de convergență poate fi mai mare decât 3.

(c) Cum arată metoda lui Halley pentru ecuația $f(x) = x^\lambda - a$, $a > 0$?

Problema 54.2. Utilizați o cuadratură adaptivă cu diverse toleranțe pentru a aproxima π prin

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2} dx.$$

Cum variază precizia și numărul de evaluări de funcție odată cu toleranța?

55 Calcul numeric

Problema 55.1. Arătați că dacă A este strict diagonal dominantă pe linii sau pe coloane, atunci metoda lui Jacobi este convergentă.

Problema 55.2. Utilizați Maple sau toolbox-ul Symbolic pentru a găsi valoarea exactă a

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx.$$

- (a) De ce aproximare faimoasă vă amintește această integrală?
- (b) Prezintă evaluarea numerică a acestei integrale cu o cuadratură adaptivă dificultăți?

56 Calcul numeric

Problema 56.1. Se consideră următoarea metodă de rezolvare a ecuației $f(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}.$$

Să se determine ordinul de convergența și eroarea asimptotică.

Problema 56.2. Integrala exponențială

$$E_1(x) = \int_1^{\infty} e^{-tx} \frac{dx}{x}, \quad t > 0,$$

apare în studiul transferului radiativ și în teoria transportului. Integrala se transformă succesiv

$$\begin{aligned} E_1(t) &= \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} + \int_t^1 e^{-x} \frac{dx}{x} \\ &= - \left\{ \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} - \int_0^1 (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x} \right\} \\ &\quad + \int_t^1 \frac{dx}{x} + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}. \end{aligned}$$

Expresia dintre acolade are valoarea aproximativă $\gamma = 0.5772156649015329$ (constanta lui Euler). Al doilea termen se integrează analitic la $-\ln t$. Deci,

$$E_1(t) = -\gamma - \ln t + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}.$$

Evaluați $E_1(t)$ pentru $t = 1.0, 2.0, 3.0$. Apare vreo dificultate datorită comportării integrandului în $x = 0$?

57 Calcul numeric

Problema 57.1. Fie $p > 1$. Se consideră şirurile

$$x_n = \underbrace{\sqrt{p + \sqrt{p + \dots \sqrt{p}}}}_{n \text{ ori}}$$

şi

$$y_n = \frac{1}{\underbrace{p + \frac{1}{p + \frac{1}{p + \dots}}}_{n \text{ ori}}},$$

Demonstraţi convergenţa lor şi determinaţi limitele folosind metoda aproximaţiilor succesive.

Problema 57.2. Potenţialul în interiorul cercului unitate datorat unui potenţial dat pe frontieră, $f(\theta)$, este dat de integrala lui Poisson

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} f(\theta') d\theta'.$$

Pot să apară dificultăţi la evaluarea integrandului când $r \rightarrow 1$, deoarece pentru $\theta' = \theta$,

$$\frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} = \frac{1 + r}{1 - r}.$$

Problema nu este prea severă deoarece termenul este mare doar dacă r este foarte apropiat de 1, dar, în principiu, nu ar trebui să fie nici o problemă căci dacă $r \rightarrow 1$, $\varphi(r, \theta) \rightarrow f(\theta)$. Observând că

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} d\theta',$$

se obţine forma

$$\varphi(r, \theta) = f(\theta) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} [f(\theta') - f(\theta)] d\theta',$$

care are proprietăţi numerice mai bune. Verificaţi aceasta evaluând $\varphi(r, \theta)$ pentru r apropiat de 1 cu $f(\theta) = \sin \theta$. Soluţia analitică este $\varphi(r, \theta) = \sin \theta$.

58 Calcul numeric

Problema 58.1. Se consideră aproximația succesivă dată de funcția $F(x) = x - f(x)f'(x)$, unde $f(r) = 0$ și $f'(r) \neq 0$. Impuneți condiții precise asupra lui f astfel ca metoda să convergă cel puțin cubic către r dacă se pornește suficient de aproape de r .

Problema 58.2. Fie funcția $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{(x+(1-x)^2)}$ și 20 de puncte echidistante pe domeniul de definiție. Să se aproximeze f printr-un polinom de grad 3 prin metoda celor mai mici pătrate și printr-un spline deBoor. Să se reprezinte pe două grafice funcția și fiecare din aproximate (cu subplot).

59 Calcul numeric

Problema 59.1. (a) Fie clasa Φ_n de funcții de aproximare cu proprietățile date în continuare. Orice $\varphi \in \Phi_n$ este definită pe un interval $[a, b]$ simetric față de origine (i.e. $a = -b$) și $\varphi(t) \in \Phi_n$ implică $\varphi(-t) \in \Phi_n$. Fie $d\lambda(t) = \omega(t)dt$, cu $\omega(t)$ funcție pară pe $[a, b]$ (i.e. $\omega(-t) = \omega(t)$). Arătați că dacă f este o funcție pară pe $[a, b]$, atunci și aproximanta sa în sensul celor mai mici pătrate $\widehat{\varphi}_n \in \Phi_n$ este pară.

(b) Considerăm "hat function"

$$f(t) = \begin{cases} 1 - t, & t \in [0, 1] \\ 1 + t, & t \in [-1, 0]. \end{cases}$$

Determinați aproximația sa în sensul celor mai mici pătrate pe $[-1, 1]$ printr-o funcție quadratică. (Utilizați $d\lambda(t) = dt$). Simplificați calculele utilizând (a). Determinați punctele în care eroarea se anulează.

Problema 59.2. Funcția beta este definită prin

$$B(z, w) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{w-1} dt.$$

Scrieți un fișier `M mybeta` care aproximează $B(z, w)$ folosind o cuadratură adaptivă. Comparați funcția dumneavoastră cu funcția MATLAB `beta`.

60 Calcul numeric

Problema 60.1. Determinați aproximanta în sensul celor mai mici pătrate

$$\varphi(t) = \frac{c_1}{1+t} + \frac{c_2}{(1+t)^2}, \quad t \in [0, 1]$$

a funcției $f(t) = e^{-t}$, luând $d\lambda(t) = dt$ on $[0, 1]$. Determinați numărul de condiționare $\text{cond}_\infty A = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$ al matricei A a coeficienților ecuațiilor normale. Calculați eroarea $f(t) - \varphi(t)$ în $t = 0$, $t = 1/2$, și $t = 1$.

(Indicație: Integrala

$$\int_1^\infty t^{-m} e^{-xt} dt = E_m(x) = E_i(m, x)$$

se numește a „ m -a integrală exponențială”. Exprimați rezultatul cu ajutorul acestei funcții)

Problema 60.2. Funcția $\Gamma(x)$ se definește prin

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Încercarea de evaluare numerică a acestei integrale cu o cuadratură este ineficientă și nefiabilă. Dificultățile sunt cauzate de intervalul infinit și de variațiile mari ale valorilor integrandului. Scrieți un fișier M `mygamma` care utilizează o cuadratură adaptivă pentru a calcula $\Gamma(x)$. Comparați funcția dumneavoastră cu funcția MATLAB `gamma`. Pentru ce valori ale lui x funcția dumneavoastră este rezonabil de rapidă și precisă? Pentru ce valori ale lui x devine lentă și imprecisă?

61 Calcul numeric

Problema 61.1. Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_1^2 (x^4 - 1)f(x)dx = A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + A_3f(x_3) + R_3(f),$$

cu grad maxim de exactitate.

Problema 61.2. La realizarea titrării potențiometrice se obține o curbă a diferențelor de potențial în funcție de volumul de titrant adăugat. Tabela de mai jos dă măsurătorile pentru titrarea potențiometrică a soluției de Fe^{2+} cu soluția $0.1095N \text{ Ce}^{4+}$ utilizând electrozi de platină și calomel.

Sol. adăugată (ml)	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0	21.0	22.0
$E(mV)$	373	415	438	459	491	503	523
Sol. adăugată (ml)	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1
$E(mV)$	543	550	557	565	575	590	620
Sol. adăugată (ml)	23.2	23.3	23.4	23.5	24.0	26.0	30.0
$E(mV)$	860	915	944	958	986	1067	1125

Calculați un spline cubic pentru aceste date (utilizând cam 15 puncte de interpolare). Reprezentați grafic spline-ul pe intervalul $[0, 24]$. Cât de bine se comportă? Problema fizică are un punct de inflexiune. Este acest lucru adevărat și pentru spline?

62 Calcul numeric

Problema 62.1. Să se determine un polinom de interpolare de grad minim care verifică:

$$\begin{aligned}P'(0) &= f'(0); \\P(h) &= f(h), \quad h > 0, f \in C^2[0, h].\end{aligned}$$

Aceasta interpolare nu este nici Lagrange, nici Hermite. De ce? Determinați expresia restului.

Problema 62.2. *Determinați o formulă de cuadratură de forma*

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=1}^{10} A_k f(x_k) + R_3(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Să se aplice formula pentru a calcula

$$\int_{-1}^1 \frac{x e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Verificare.

63 Calcul numeric

Problema 63.1. Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 |x|f(x)dx = A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + R_3(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

Problema 63.2. Determinați toate rădăcinile ecuației

$$x^4 - x^3 + \frac{5}{4}x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$$

cu metoda lui Newton. Atenție, ecuația are o rădăcină reală dublă și două complexe.

64 Calcul numeric

Problema 64.1. Concepeți o metodă pentru a calcula $\sqrt[20]{a}$, $a > 0$, bazată pe metoda lui Newton. De ce o astfel de metodă este lent convergentă? Ce se poate face? Gândiți-vă și la o altă metodă.

Problema 64.2. Determinați lungimea arcului de curba parametrică

$$\begin{aligned}x(t) &= (1 - \cos(t)) \cos(t) \\y(t) &= (1 - \cos(t)) \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi].\end{aligned}$$

folosind o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg. Indicație: formula este

$$\ell = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

65 Calcul numeric

Problema 65.1. Se consideră o metodă iterativă de forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{g'(x_n)}.$$

Se presupune că metoda converge către un zero simplu al lui f , ξ , dar care nu este zero al lui g . Stabiliți o relație între f și g astfel încât ordinul de convergență al metodei să fie cel puțin 3.

Problema 65.2. Constanta lui Euler $\gamma = 0.57721566490153286\dots$ se definește ca limita

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty}, \text{ unde } \gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

Presupunând că $\gamma - \gamma_n \sim cn^{-d}$, $n \rightarrow \infty$, pentru constantele c și d strict pozitive, determinați c și d experimental pe calculator. (*Indicație:* logaritmați relația $\gamma - \gamma_n \approx cn^{-d}$ și aplicați metoda celor mai mici pătrate).

66 Calcul numeric

Problema 66.1. (a) Se consideră funcția compusă $h(t) = g(f(t))$. Să se exprime condiționarea lui h în funcție de condiționarea lui g și f . Atenție la formulare — precizați în care puncte se vor evalua numerele de condiționare.

(b) Ilustrați (a) pentru $h(t) = \frac{1+\sin t}{1-\sin t}$, $t = \frac{\pi}{4}$.

Problema 66.2. (a) Fie funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = 1 + z^2 + e^z$. Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuația $f(z) = 0$, alegând ca valoare de pornire $z_0 = -1 + 4i$.

(b) Găsiți primele patru zerouri ale funcției f ordonate crescător după modulele valorilor complexe. Cum știți că acestea sunt într-adevăr primele patru zerouri și că nu ați omis niciunul?

(c) Să se rezolve sistemul

$$\begin{aligned}f_1(x, y) &= 1 + x^2 - y^2 + e^x \cos y = 0 \\f_2(x, y) &= 2xy + e^x \sin y = 0\end{aligned}$$

Utilizați valorile de pornire $x_0 = -1$ și $y_0 = 4$. Este această problemă legată de problema de la punctul (a) și au ele aceeași comportare numerică? Explicați. (*Indicație:* $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$)

67 Calcul numeric

Problema 67.1. Fie $A, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$. Arătați că dacă $I - B$ este nesingulară, există un vector $x \in \mathbb{C}^m$, astfel încât $(I - B)x = 0$. Deduceți de aici că $\|B\| \geq 1$, și deci dacă $\|A\| \leq 1$ atunci $I - A$ este nesingulară. Dacă $\|A\| \leq 1$, atunci

$$(I - A)^{-1} = I + A(I - A)^{-1}.$$

Deduceți de aici că

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Problema 67.2. Determinați un zero al funcției

$$f(x) = x^3 - \sinh x + 4x^2 + 6x + 9.$$

68 Calcul numeric

Problema 68.1. Fie A o matrice pătratică diagonal dominantă. Arătați că:

- (a) A este nesingulară.
- (b) metoda lui Jacobi pentru sistemul $Ax = b$ converge pentru orice b .

Problema 68.2. Aproximați integralele

$$I_c = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad I_s = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

cu o precizie dată:

- (a) utilizând o cuadratură adaptivă;
- (b) utilizând o cuadratură Gauss-Legendre, după ce s-a efectuat schimbarea de variabilă $x = t^2$;
- (c) utilizând o cuadratură Gauss-Jacobi.